CEMENTO ARCASAS

Usted trabaja como Arquitecto Empresarial en una empresa industrial llamada “Armando Casas”, en adelante “ARCASAS” que produce y comercializa cemento para construcción. **ARCASAS** es líder en ventas en la región norte del país y posee dos fábricas o plantas industriales en **Pacasmayo** (La Libertad) y en **Piura**, además cuenta con una oficina administrativa en **Lima**. Pacasmayo es la sede principal y las otras 2 sedes están interconectadas mediante **VPN** sobre enlaces dedicados de datos.

ARCASAS inició sus operaciones en 1949 con su planta de **Pacasmayo** y desde el principio invirtió en maquinaria de producción de vanguardia que le permitiera tener los menores costos operativos. La última gran inversión en maquinaria fue a fines de los 90’s en la planta de Pacasmayo, que incluía un nivel básico de automatización industrial. Los sistemas de monitoreo en tiempo real de la producción aún funcionan, pero ya están en obsolescencia y tienen tecnología con interfaz de usuario en desktop y que no les permite integrarse con otros sistemas para hacer un monitoreo centralizado de todas las operaciones en remoto. Solo se puede monitorear presencialmente desde el **Centro de Monitoreo dentro de la misma planta**. Recientemente, el área de sistemas ha encontrado la forma de conectarse directamente a la base de datos donde se almacena la información del monitoreo y podría **realizar extracciones de lo más reciente cada 5 minutos** para no afectar el rendimiento de la base de datos. Por otro lado, ARCASAS tiene un proyecto de modernización tecnológica de la maquinaria de producción y sistemas de monitoreo que han estimado en 12 meses con un costo de US $10 millones de dólares, aun por aprobar. Entre 2023 y 2024 se presentaron 3 incidentes graves en la producción que fueron detectados localmente en el Centro de Monitoreo y no se comunicaron oportunamente a los directivos para tomar acciones correctivas y preventivas generando grandes pérdidas de insumos, productos terminados y horas hombre. Una de las acciones que tomaron los directivos fue despedir a los operarios y supervisores directamente involucrados y hasta al Superintendente de Planta.

ARCASAS inició operaciones de su nueva planta de **Piura** en 2010, la cual cuenta con maquinaria de producción moderna que incluye un nivel medio de automatización industrial y **sistemas de monitoreo en tiempo real web** que **puede ser accedido desde cualquier computador en la Red Privada Virtua**l. Adicionalmente, el **sistema de monitoreo** puede configurarse para enviar notificaciones por correo, SMS y a endpoints (**Apis Rest)** cuando se superan ciertos umbrales para que ARCASAS tome acciones oportunas.

En los últimos 12 meses ARCASAS ha experimentado que sus almacenes de cemento tienen 80% en promedio más de stock comparado con el año anterior lo cual genera costos de almacenamiento y tiempo más grandes de permanencia del stock en almacenes por lo que claramente hay problemas en la Planificación de la producción y los directivos han pedido apoyo al área de sistemas para poder encontrar en los datos internos que tiene la compañía y si es posible en datos externos el mejorar el algoritmo que permita predecir las ventas futuras de la compañía y por consiguiente optimizar la Planificación de la producción.

Cada planta cuenta con un **sistema diferente de producción**, ambos On Premises, donde al final de cada turno (hay 3 turnos al día en la producción) se registra todos los productos terminados producidos, los insumos utilizados, las mermas de cada línea de producción y las horas hombre utilizadas para poder calcular los costos de producción.

Cuando se detecta aumento en los costos de producción se analizan las causas y se toman las acciones correctivas.

Adicionalmente, en el último inventario de los almacenes de productos terminados, ARCASAS detectó descuadres en el stock de cemento. En todos los casos se encontró menos stock en el almacén que en el sistema de inventario. Es importante indicar que cada planta cuenta con su propio **sistema de inventario** para productos terminados e insumos, en Planta Pacasmayo es **On Premises** y en Planta Piura está en **nube**. Los directivos han pedido apoyo al área de sistemas para que les recomiende acciones a tomar en este caso.

Hace 2 años ARCASAS implementó un nuevo **CRM** en la nube (SaaS) donde se gestionan todas las **oportunidades y las ventas** de productos terminados. Sin embargo, no se tiene una integración en línea con los sistemas de inventarios y los ejecutivos de ventas consultan un **excel** que cada sistema de inventario les envía por correo al inicio del día con el stock actualizado de todos los productos terminados. El CRM genera un archivo diario con todas las ventas de productos terminados, los cuales se procesan por los sistemas de inventario para restar el stock de productos terminados.

1. Diseñar y bosquejar la arquitectura del caso (AS IS). El diagrama debe estar a nivel de componentes tecnológicos (Por ejemplo: sistemas de información, servicios expuestos externos e internos, plataforma base datos, servidores, entre otros) y enfocarse en las siguientes capas:
    - Aplicaciones (front/back)
    - Servicios de aplicación (capa de integración)
    - Infraestructura (puede elegir entre plataforma On Premise, Cloud o un esquema Híbrido)

Aplicaciones Frontend

No hay sistemas para clientes externos

Servicios de Integración

- APIs Centro_Monitoreo.Envio_Alertas
- APIs Inventario.Actualizar_Stock

Aplicaciones Backend

- Sistema Inventario sede Pacasmayo
- Sistema Inventario sede Piura
- Sistema Producción sede Pacasmayo
- Sistema Producción sede Piura
- Sistema Monitoreo sede Pacasmayo
- Sistema Monitoreo sede Piura
- Sistema CRM

Infraestructura

- BD On Premise sede Pacasmayo
- Servidores On Premise sede Pacasmayo
- Cloud PaaS Propia (Sede Piura)
- Red comunicaciones (VPN)
- Cloud SaaS

2. Usted, como rol de arquitecto empresarial, debe proponer una arquitectura TO BE para mejorar la **eficiencia operativa**. Debe realizar lo siguiente:

   - Diagrama/bosquejo de la solución
     - Aplicaciones (front/back)
     - Servicios de aplicación (capa de integración)
     - Infraestructura (puede elegir entre plataforma On Premise, Cloud o un esquema Híbrido)
   - Elabore el roadmap de la solución que incluya los principales building blocks.